Nama : Ine Marhamah Putri

Nim : 2507067

Kelas : Sistem Informasi B

Pemodelan Kebutuhan Fungsional Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Flowmap Menggunakan UML Use Case Diagram

1. Pendahuluan

Perpustakaan membutuhkan sistem informasi yang mencatat keanggotaan, peminjaman, dan pengembalian buku secara terstruktur, serta menghasilkan laporan bagi pimpinan. Tanpa pencatatan yang terstruktur, data anggota, transaksi, dan denda sulit dirangkum menjadi laporan yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan.

Tahap awal pengembangan sistem informasi adalah memahami proses yang berjalan. Flowmap membantu tahap ini karena menggambarkan aliran dokumen dan proses antarpelaku secara berurutan (Whitten & Bentley, 2007). Namun flowmap menekankan urutan dokumen dan proses, bukan fungsi yang diharapkan pengguna dari sistem. Kebutuhan fungsional lebih mudah dikomunikasikan melalui Use Case Diagram, yang menggambarkan interaksi aktor dengan fungsi sistem (Fowler, 2004; OMG, 2017).

Penelitian ini menjawab satu pertanyaan: bagaimana kebutuhan fungsional sistem informasi perpustakaan dirumuskan dari flowmap dan dimodelkan dalam UML Use Case Diagram? Tujuannya adalah menghasilkan daftar aktor, daftar use case, dan Use Case Diagram yang konsisten dengan flowmap sumber.

2. Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan objek berupa satu flowmap sistem perpustakaan. Flowmap tersebut terdiri atas lima kolom pelaku: Anggota, Administrasi, Kepala Perpustakaan,

dan dua kolom Administrasi lain untuk proses peminjaman dan pengembalian. Pemodelan dilakukan dalam empat langkah:

1. **Pembacaan flowmap.** Alur dokumen dan proses ditelusuri dari simbol *start* sampai *end*, lalu diringkas menjadi cerita proses yang berurutan.
2. **Identifikasi aktor.** Setiap pelaku yang memulai atau menerima hasil proses ditetapkan sebagai aktor.
3. **Perumusan use case.** Setiap proses yang menghasilkan nilai bagi aktor dirumuskan sebagai use case dengan kata kerja di awal nama. Proses pencatatan yang selalu menyertai transaksi dipisahkan sebagai use case tersendiri.
4. **Penggambaran diagram.** Aktor, use case, asosiasi, dan relasi *include* digambar dalam batas sistem sesuai notasi UML (OMG, 2017).

Notasi yang dipakai: asosiasi (garis lurus) menghubungkan aktor dengan use case, dan relasi *include* (panah putus-putus) menunjukkan use case utama yang selalu memanggil use case pencatatan (Fowler, 2004).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Alur proses pada flowmap

Flowmap memuat empat tahap proses yang saling bersambung lewat *database* dan dokumen laporan:

1. **Pendaftaran.** Anggota mengisi formulir pendaftaran. Administrasi mencatat data anggota ke *database*, lalu membuat kartu anggota untuk anggota, laporan data anggota, dan laporan data petugas untuk Kepala Perpustakaan.
2. **Peminjaman.** Anggota membawa kartu anggota. Administrasi mencatat peminjaman buku ke *database* dan membuat laporan bulanan peminjaman buku.
3. **Pengembalian.** Anggota membawa kartu anggota. Administrasi mencatat pengembalian buku ke *database* dan membuat laporan denda serta laporan pengembalian buku.
4. **Pelaporan.** Kepala Perpustakaan menerima kelima laporan, lalu proses berakhir.

3.2 Aktor

Aktor	Peran pada flowmap
Anggota	Mengisi formulir pendaftaran, menerima kartu anggota, dan membawanya saat meminjam atau mengembalikan buku
Administrasi (Petugas)	Mencatat seluruh transaksi ke *database* dan membuat kartu serta semua laporan
Kepala Perpustakaan	Menerima laporan data anggota, data petugas, peminjaman, denda, dan pengembalian

3.3 Use case

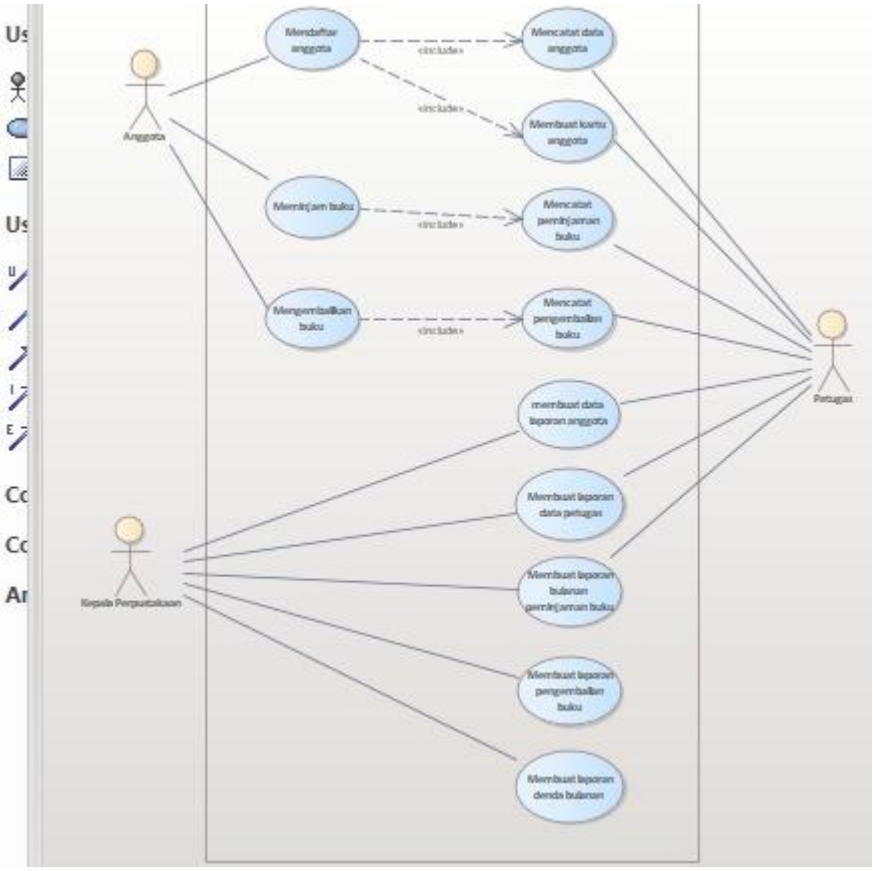
Proses pada flowmap dirumuskan menjadi dua belas use case.

Kode	Use case	Aktor	Keterangan
UC01	Mendaftar Anggota	Anggota	Use case utama; mencakup UC02 dan UC03
UC02	Mencatat Data Anggota	Administrasi	Menyimpan data pendaftar ke *database*
UC03	Membuat Kartu Anggota	Administrasi	Menghasilkan kartu yang diserahkan ke anggota
UC04	Meminjam Buku	Anggota	Use case utama; mencakup UC05
UC05	Mencatat Peminjaman Buku	Administrasi	Menyimpan transaksi peminjaman
UC06	Mengembalikan Buku	Anggota	Use case utama; mencakup UC07
UC07	Mencatat Pengembalian Buku	Administrasi	Menyimpan transaksi pengembalian
UC08	Membuat Laporan Data Anggota	Administrasi, Kepala Perpustakaan	Administrasi membuat, Kepala menerima
UC09	Membuat Laporan Data Petugas	Administrasi, Kepala Perpustakaan	Administrasi membuat, Kepala menerima

Kode	Use case	Aktor	Keterangan
UC10	Membuat Laporan Bulanan Peminjaman Buku	Administrasi, Kepala Perpustakaan	Administrasi membuat, Kepala menerima
UC11	Membuat Laporan Denda Bulanan	Administrasi, Kepala Perpustakaan	Administrasi membuat, Kepala menerima
UC12	Membuat Laporan Pengembalian Buku	Administrasi, Kepala Perpustakaan	Administrasi membuat, Kepala menerima

3.4 Use Case Diagram

Gambar 1 menyajikan seluruh aktor dan use case di dalam batas sistem. Garis lurus menunjukkan asosiasi aktor dengan use case, dan panah putus-putus menunjukkan relasi *include*.



3.5 Pembahasan

Relasi *include* dipakai karena pencatatan ke *database* selalu terjadi setiap kali anggota mendaftar, meminjam, atau mengembalikan buku. Dengan memisahkan pencatatan sebagai use case sendiri, setiap kotak proses pada flowmap tetap dapat ditelusuri ke satu use case.

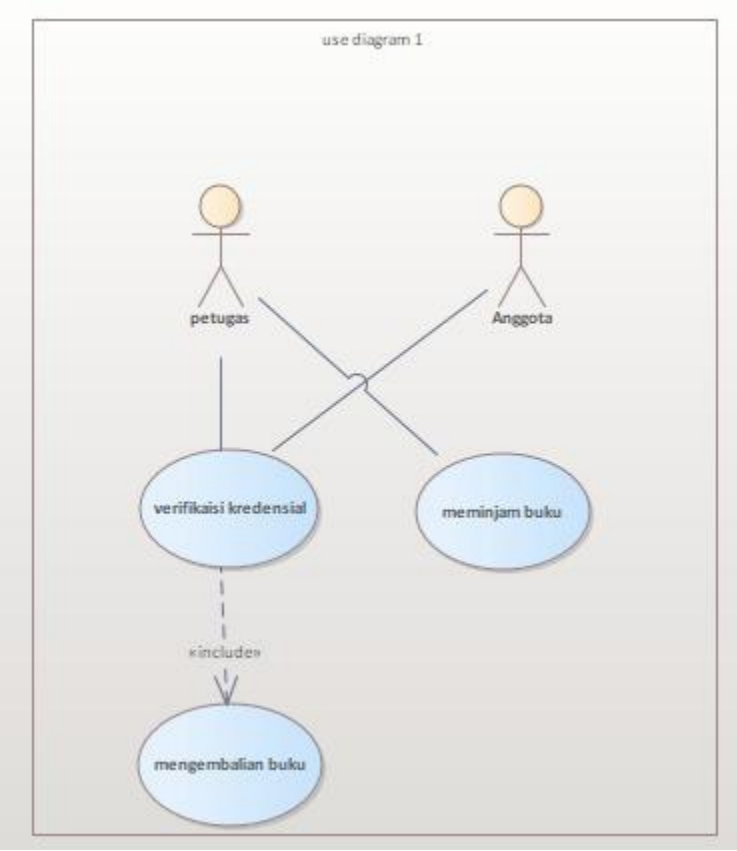
Administrasi terhubung langsung dengan sembilan dari dua belas use case, yaitu empat use case pencatatan dan lima use case pelaporan. Anggota terhubung dengan tiga use case utama, dan Kepala Perpustakaan dengan lima use case pelaporan. Pola ini menunjukkan bahwa beban kerja sistem terpusat pada Administrasi, sehingga kebutuhan fungsional untuk pencatatan dan pembuatan laporan perlu mendapat prioritas dalam perancangan.

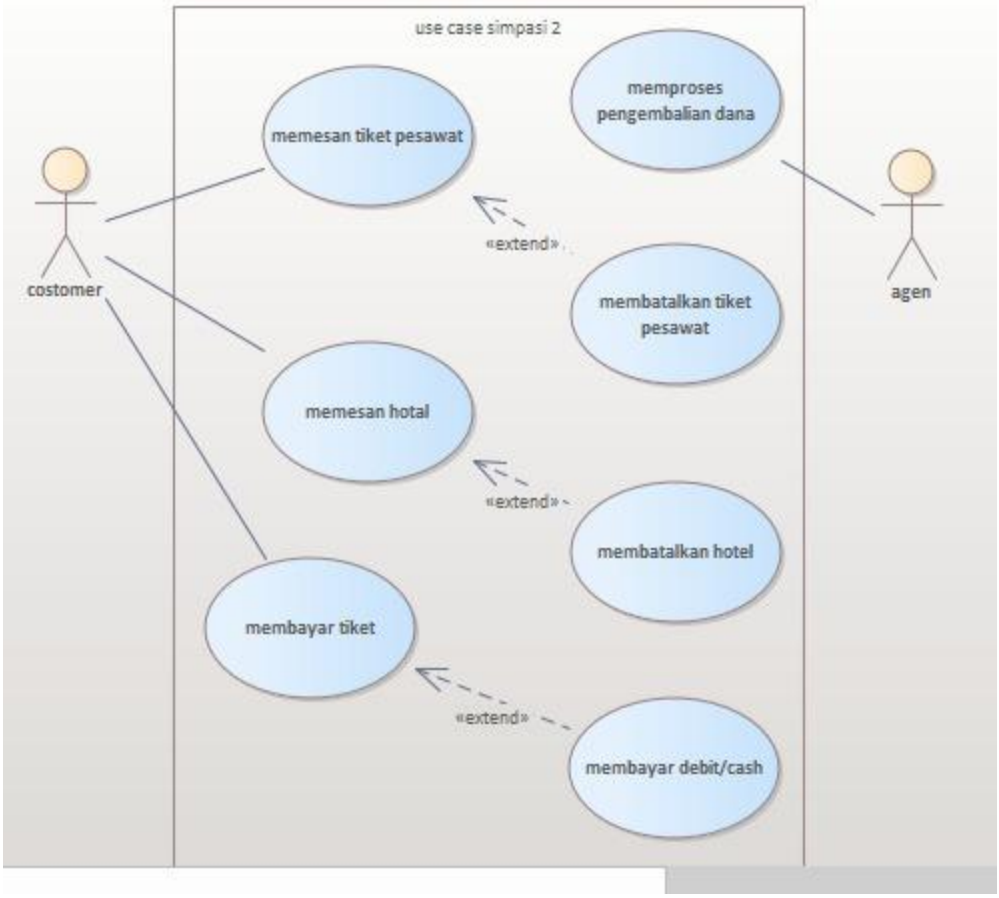
Model ini memiliki keterbatasan karena hanya bersumber dari satu flowmap. Flowmap tidak menampilkan proses perhitungan denda, pengelolaan data buku, maupun otentikasi pengguna, sehingga ketiganya tidak dimodelkan. Denda hanya muncul sebagai laporan. Hasil pemodelan juga belum divalidasi bersama pemangku kepentingan perpustakaan.

4. Kesimpulan dan Saran

Flowmap sistem perpustakaan dapat diterjemahkan menjadi tiga aktor dan dua belas use case yang menggambarkan kebutuhan fungsional pendaftaran, peminjaman, pengembalian, dan pelaporan. Relasi *include* menghubungkan tiap use case utama dengan use case pencatatannya, dan Administrasi menjadi aktor yang paling banyak terhubung langsung dengan use case.

Sebagai tindak lanjut, disarankan menyusun skenario use case (alur utama dan alur alternatif) untuk tiga use case utama, memvalidasi model bersama pihak perpustakaan, dan menambahkan use case yang belum tampak pada flowmap, seperti perhitungan denda, pengelolaan data buku, dan otentikasi pengguna, bila memang dibutuhkan.




use case simpasi 2
memproses pengembalian dana
memesan tiket pesawat
costomer
agen
«extend»
membatalkan tiket pesawat
memesan hotal
«extend»
membatalkan hotel
membayar tiket
«extend»
membayar debit/cash